

Anvisningar – Delprov B

Provtid	60 minuter för Delprov B.
Hjälpmedel	Tillåtna hjälpmedel på Delprov B är formelblad och linjal.
Uppgifter	Detta delprov består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. På några av uppgifterna krävs redovisning, som redovisas i figur och ruta intill uppgiften. Till övriga uppgifter krävs endast svar. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.
Kravgränser	Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 89 poäng. Gräns för provbetyget E: Minst 21 poäng. D: Minst 36 poäng varav minst 13 poäng på lägst nivå C. C: Minst 47 poäng varav minst 22 poäng på lägst nivå C. B: Minst 59 poäng varav minst 7 poäng på nivå A. A: Minst 68 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Program: _____ Klass: _____

Illustration: Jens Ahlbom

1. Skriv talet 20 som en produkt av två negativa tal.

Svar: _____

(1/0/0)

2. Med hur många procent har priserna stigit mellan år 1990 och 2013?

År	1990	2013
KPI (konsumtprisindex)	100	151

Svar: _____ %

(1/0/0)

3. Bestäm kvadratroten ur 0,25.

Svar: _____

(1/0/0)

4. Variabeln x står för ett tal. Skriv ett uttryck för ett annat tal som är 5 mer än hälften av talet x .

Svar: _____

(1/0/0)

5. Förenkla uttrycket $2(2a + b) + 3 - (2 + 2b)$ så långt som möjligt. Redovisa din förenkling.

Svar: _____

(1/1/0)

6. Vilket värde på x uppfyller *inte* villkoret $2x + 1 > 5$?
Ringa in ditt svar.

7 5 4 3 2

(2/0/0)

7. Skriv in lämplig symbol i rutan mellan nedanstående påståenden.
Välj mellan symbolerna $\Leftarrow$, $\Rightarrow$ och $\Leftrightarrow$. Motivera ditt val.

Ett tals siffersumma är delbart med 9.

Ett tal är delbart med 3.

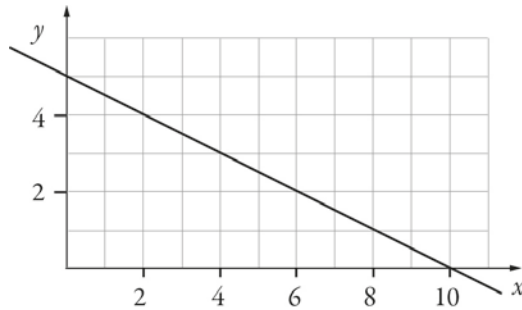
(1/2/0)

8. Koldioxidhalten i luften är 393 ppm.
Skriv denna halt i decimalform.

Svar: _____

(1/0/0)

9. I figuren nedan visas grafen till funktionen $y = f(x)$.



a) Bestäm $f(2)$ med hjälp av grafen.

Svar: $f(2) =$ _____

(0/1/0)

b) Lös ekvationen $f(x) = 2$ med hjälp av grafen.

Svar: $x =$ _____

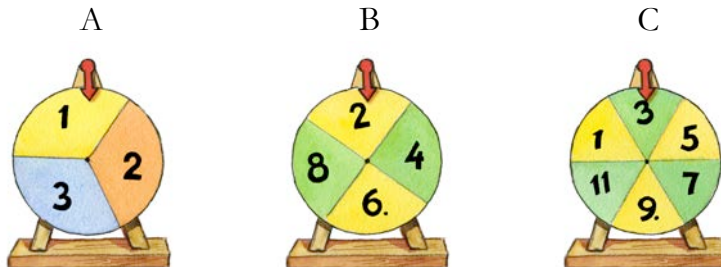
(0/1/0)

10. Talet 113 är skrivet i bas 7. Skriv talet i bas 10.
Redovisa din lösning.

Svar: _____

(0/2/0)

11. Svante ska snurra de tre hjulen A, B och C. Vad är sannolikheten att summan av vad de tre hjulen kommer att visa blir udda? Redovisa din lösning.



(0/1/2)

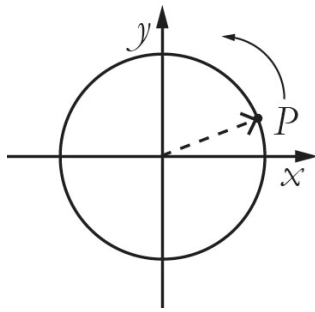
12. Vilket tal ska stå i den tomma rutan i tabellen?

x	xy	xy^2
2	-10	

Svar: _____

(0/0/1)

13. En cirkel i ett koordinatsystem har medelpunkten i origo.
 En visare i cirkeln pekar på punkten P .
 P har koordinaterna (a, b) .
 Visaren vrids 90° moturs och pekar då på punkten S .
 Vilka koordinater har punkten S ?



Svar: _____

(0/1/1)

14. Bestäm n om $2^4 \cdot 3^8 = 9^n \cdot 6^4$

Svar: $n =$ _____

(0/0/2)

Resultatredovisning – Sammanfattning Elev

Nationellt kursprov i matematik, kurs 1b ht 2014

Namn:	Provbetyg:
-------	------------

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng
Delprov A		3		4		4		11
Delprov B		9		9		6		24
Delprov C		3		6		4		13
Delprov D		15		18		8		41
Totalt		30		37		22		89

Delprov A	E	C	A	Poäng	Motivering
Metod och genomförande	+E _{PL}	+C _{PL}	+A _{PL}		
Resonemang	+E _R	+C _R	+A _R		
	+E _R	+C _R	+A _R		
Kommunikation		+C _K	+A _K		
Summa	3	4	4		

Delprov C	E	C	A	Poäng	Motivering
Metod och genomförande	+E _B	+C _B	+A _{PL} +A _M		
	+E _P	+C _{PL}			
	+E _{PL}	+C _{PL}			
Resonemang		+C _R +C _R	+A _R		
Kommunikation		+C _K	+A _K		
Summa	3	6	4		

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 21 poäng.

D: Minst 36 poäng varav minst 13 poäng på lägst nivå C.

C: Minst 47 poäng varav minst 22 poäng på lägst nivå C.

B: Minst 59 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.

A: Minst 68 poäng varav minst 12 poäng på nivå A.

Provbetyg

Provbetyget sammanfattar de kunskaper eleven visat i det nationella provet. Kursbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom kursbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat i kursen.

Kommentarer:

Blanketten finns att hämta på www.su.se/primgruppen